

数学物理方法作业

1900011604 张植竣 北京大学

2020 年 10 月 23 日

第十四章

9. 设方程的通解具有如下形式:

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t)$$

可设齐次化函数 (特解) 为:

$$v(x, t) = f(x) \cos \frac{\pi a}{l} t$$

代入原方程并化简得 $f(x)$ 满足的常微分方程边值问题:

$$f''(x) + \frac{\pi^2}{l^2} f(x) = 0$$

$$f(0) = 1, \quad f'(l) = 0$$

$f(x)$ 的通解为:

$$f(x) = A \sin \frac{\pi}{l} x + B \cos \frac{\pi}{l} x$$

代入边界条件可以定出:

$$f(x) = \cos \frac{\pi}{l} x$$

$$v(x) = \cos \frac{\pi}{l} x \cos \frac{\pi a}{l} t$$

于是通解 $w(x, t)$ 满足:

$$\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = 0$$

$$w|_{x=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial w}{\partial x} \right|_{x=l} = 0$$

$$w|_{t=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial w}{\partial t} \right|_{t=0} = \sin \frac{\pi}{2l} x$$

设通解 $w(x, t)$ 具有分离变量的形式:

$$w(x, t) = X(x)T(t)$$

代入方程可得:

$$X(x)T''(t) = a^2 X''(x)T(t)$$

两端除以 $a^2 X(x)T(t)$ 得到:

$$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda$$

得到方程组:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0$$

$$T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0$$

先对 $X(x)$ 求解:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0$$

$$X(0) = 0, \quad X'(l) = 0$$

由 $\lambda = 0$ 得到 $X(x) = Ax + B$, 代入边界条件得:

$$A = B = 0$$

此时:

$$X(x) \equiv 0$$

即 $\lambda = 0$ 会导致零解, 舍去。

若 $\lambda \neq 0$, 则 $X(x)$ 的通解可以写为:

$$X(x) = A \sin \sqrt{\lambda} x + B \cos \sqrt{\lambda} x$$

代入边界条件得:

$$B = 0, \quad A \neq 0$$

$$\sqrt{\lambda} l = \frac{2n+1}{2} \pi$$

解得本征值和非零解:

$$\lambda_n = \left(\frac{2n+1}{2l} \pi \right)^2, \quad n \in \mathbb{N}^+$$

$$X_n(x) = \sin \frac{2n+1}{2l} \pi x$$

对于本征值 λ_n , 求解关于时间的方程得到:

$$T_n(t) = C_n \sin \frac{2n+1}{2l} \pi a t + D_n \cos \frac{2n+1}{2l} \pi a t$$

得到一般解:

$$w(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(C_n \sin \frac{2n+1}{2l} \pi a t + D_n \cos \frac{2n+1}{2l} \pi a t \right) \sin \frac{2n+1}{2l} \pi x$$

再代入初始条件:

$$w|_{t=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial w}{\partial t} \right|_{t=0} = \sin \frac{\pi}{2l} x$$

得到:

$$D_n = 0, \quad C_0 = \frac{2l}{\pi a}, \quad C_n (n \neq 0) = 0$$

于是一般解:

$$w(x, t) = \frac{2l}{\pi a} \sin \frac{\pi}{2l} at \sin \frac{\pi}{2l} x$$

原定解问题之解为:

$$u(x, t) = \cos \frac{\pi}{l} x \cos \frac{\pi a}{l} t + \frac{2l}{\pi a} \sin \frac{\pi}{2l} x \sin \frac{\pi}{2l} at$$

10. 设方程的通解具有如下形式:

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t)$$

可设齐次化函数 (特解) 为:

$$v(x, t) = f(x)e^{-\alpha^2 \kappa t} + g(x)e^{-\beta^2 \kappa t}$$

代入原方程并化简得 $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足的常微分方程边值问题:

$$f''(x) + \alpha^2 f(x) = 0$$

$$f(0) = A, \quad f(l) = 0$$

以及 $g(x)$ 满足的常微分方程边值问题:

$$g''(x) + \beta^2 g(x) = 0$$

$$g(0) = 0, \quad g(l) = B$$

解得

$$\begin{aligned} f(x) &= -\frac{A}{\tan \alpha l} \sin \alpha x + A \cos \alpha x \\ &= \frac{A}{\sin \alpha l} \sin \alpha(l - x) \\ g(x) &= \frac{B}{\sin \beta l} \sin \beta x \end{aligned}$$

则特解为:

$$v(x, t) = \frac{A}{\sin \alpha l} \sin \alpha(l - x)e^{-\alpha^2 \kappa t} + \frac{B}{\sin \beta l} \sin \beta x e^{-\beta^2 \kappa t}$$

于是通解 $w(x, t)$ 满足:

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial t} - \kappa \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} &= 0 \\ w|_{x=0} &= 0, \quad w|_{x=l} = 0 \\ w|_{t=0} &= -\frac{A}{\sin \alpha l} \sin \alpha(l - x) - \frac{B}{\sin \beta l} \sin \beta x \end{aligned}$$

设通解 $w(x, t)$ 具有分离变量的形式:

$$w(x, t) = X(x)T(t)$$

代入方程可得：

$$X(x)T'(t) = \kappa X''(x)T(t)$$

两端除以 $\kappa X(x)T(t)$ 得到：

$$\frac{T'(t)}{\kappa T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda$$

得到方程组：

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0$$

$$T'(t) + \lambda \kappa T(t) = 0$$

先对 $X(x)$ 求解：

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0$$

$$X(0) = 0, \quad X(l) = 0$$

由 $\lambda = 0$ 得到 $X(x) = Ax + B$ ，代入边界条件得：

$$A = B = 0$$

此时：

$$X(x) \equiv 0$$

即 $\lambda = 0$ 会导致零解，舍去。

若 $\lambda \neq 0$ ，则 $X(x)$ 的通解可以写为：

$$X(x) = A \sin \sqrt{\lambda} x + B \cos \sqrt{\lambda} x$$

代入边界条件得：

$$B = 0, \quad A \neq 0$$

$$\sqrt{\lambda} l = n\pi$$

解得本征值和非零解：

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad n \in \mathbb{N}^+$$

$$X_n(x) = \sin \frac{n\pi}{l} x$$

对于本征值 λ_n ，求解关于时间的方程得到：

$$T(t) = C_n e^{-\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \kappa t}$$

得到一般解：

$$w(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(C_n e^{-\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \kappa t} \right) \sin \frac{n\pi}{l} x$$

再代入初始条件：

$$w|_{t=0} = -\frac{A}{\sin \alpha l} \sin \alpha(l-x) - \frac{B}{\sin \beta l} \sin \beta x$$

得到:

$$\sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi}{l} x = -\frac{A}{\sin \alpha l} \sin \alpha(l-x) - \frac{B}{\sin \beta l} \sin \beta x$$

于是一般解:

$$w(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} 2n\pi \left[\frac{A}{(\alpha l)^2 - (n\pi)^2} - \frac{(-1)^n B}{(\beta l)^2 - (n\pi)^2} \right] \left(\sin \frac{n\pi}{l} x \right) e^{-\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \kappa t}$$

原定解问题之解为:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{A}{\sin \alpha l} \sin \alpha(l-x) e^{-\alpha^2 \kappa t} + \frac{B}{\sin \beta l} \sin \beta x e^{-\beta^2 \kappa t} \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} 2n\pi \left[\frac{A}{(\alpha l)^2 - (n\pi)^2} - \frac{(-1)^n B}{(\beta l)^2 - (n\pi)^2} \right] \left(\sin \frac{n\pi}{l} x \right) e^{-\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \kappa t} \end{aligned}$$

第十五章

1. 在柱坐标下，记空间内任意一点的电势为 $u(r, \theta, z)$ 。

显然该系统关于 z 对称，则此定解问题为：

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0, \quad 0 < r < a$$

$$u(a, \theta) = \begin{cases} V, & 0 < \theta < \pi \\ -V, & \pi < \theta < 2\pi \end{cases}$$

设通解 $u(r, \theta)$ 具有分离变量的形式：

$$u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$$

代入方程可得：

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) \Theta + \frac{R}{r^2} \frac{d^2 \Theta}{d\theta^2} = 0$$

两端除以 $R\Theta$ ，再乘以 r^2 ，得到：

$$\frac{r}{R} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) = -\frac{1}{\Theta} \frac{d^2 \Theta}{d\theta^2} = -\lambda$$

得到方程组：

$$\begin{aligned} r \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) - \lambda R &= 0 \\ \frac{d^2 \Theta}{d\theta^2} + \lambda \Theta &= 0 \end{aligned}$$

先对 $\Theta(\theta)$ 求解：

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \Theta}{d\theta^2} + \lambda \Theta &= 0 \\ \Theta(0) = \Theta(2\pi), \quad \Theta'(0) &= \Theta'(2\pi) \end{aligned}$$

由 $\lambda = 0$ 得到 $\Theta(\theta) = A\theta + B$ ，代入边界条件得：

$$A = 0$$

此时 B 任意，取 $B = 1$ ，即：

$$\Theta(\theta) = 1$$

若 $\lambda \neq 0$ ，则 $\Theta(\theta)$ 的通解可以写为：

$$\Theta(\theta) = A \sin \sqrt{\lambda} \theta + B \cos \sqrt{\lambda} \theta$$

代入边界条件得：

$$A \sin 2\pi \sqrt{\lambda} + B \cos 2\pi \sqrt{\lambda} = B$$

$$A \cos 2\pi \sqrt{\lambda} - B \sin 2\pi \sqrt{\lambda} = A$$

这是一个关于 A 和 B 的线性方程组：

$$\begin{cases} A \sin 2\pi\sqrt{\lambda} + B(\cos 2\pi\sqrt{\lambda} - 1) = 0 \\ A(\cos 2\pi\sqrt{\lambda} - 1) - B \sin 2\pi\sqrt{\lambda} = 0 \end{cases}$$

线性方程组有非零解等价于系数行列式等于 0：

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} \sin 2\pi\sqrt{\lambda} & \cos 2\pi\sqrt{\lambda} - 1 \\ \cos 2\pi\sqrt{\lambda} - 1 & \sin 2\pi\sqrt{\lambda} \end{vmatrix} \\ &= \sin^2 2\pi\sqrt{\lambda} + (\cos 2\pi\sqrt{\lambda} - 1)^2 \\ &= 2(1 - \cos 2\pi\sqrt{\lambda}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

即：

$$\begin{aligned} \cos 2\pi\sqrt{\lambda} &= 1 \\ \lambda_m &= m^2, \quad m \in \mathbb{N}^+ \end{aligned}$$

这时 $\sin 2\pi\sqrt{\lambda} = 0$ ， A 和 B 可以取任意值，取两个线性无关的解作为本征函数：

$$\Theta_{m1}(\theta) = \sin m\theta$$

$$\Theta_{m2}(\theta) = \cos m\theta$$

对于本征值 λ_m ，这时径向方程为：

$$r \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) - m^2 R = 0$$

或写成：

$$r^2 \frac{d^2 R}{dr^2} + r \frac{dR}{dr} - m^2 R = 0$$

做变量代换 $t = \ln r$ 得：

$$\frac{d^2 R}{dt^2} - m^2 R = 0$$

当 $m = 0$ 时，有解：

$$R(r) = C_0 + D_0 \ln r$$

当 $m \neq 0$ 时，有解：

$$R(r) = C_m r^m + D_m r^{-m}, \quad m \in \mathbb{N}^+$$

因 $r \rightarrow 0$ 时，电势有界，得：

$$D_m = 0, \quad m \in \mathbb{N}^+ \cup \{0\}$$

一般解为：

$$u(r, \theta) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r^n (A_n \sin n\theta + B_n \cos n\theta)$$

代入边界条件，由本征函数的正交归一性得：

$$\begin{aligned} A_m &= \frac{V}{\pi a^m} \left(\int_0^\pi \sin m\theta \, d\theta - \int_\pi^{2\pi} \sin m\theta \, d\theta \right) \\ &= \frac{2V}{m\pi a^m} [1 - (-1)^m] \\ &= \begin{cases} 0, & m = 2n \\ \frac{4V}{\pi a^{2n+1}} \frac{1}{2n+1}, & m = 2n+1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_m &= \frac{V}{(1 + \delta_{m0})\pi a^m} \left(\int_0^\pi \cos m\theta \, d\theta - \int_\pi^{2\pi} \cos m\theta \, d\theta \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

其中 δ_{m0} 为 Kronecker 符号。

最后得解：

$$\begin{aligned} u(r, \theta, z) &= \frac{4V}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{r}{a} \right)^{2n+1} \sin(2n+1)\theta \\ &= \frac{2V}{\pi} \arctan \frac{2ar \sin \theta}{a^2 - r^2} \end{aligned}$$

4.(1) 设方程的通解具有如下形式：

$$u(x, y) = v(x, y) + w(x, y)$$

由 $\nabla^2 v = -4$ 可设齐次化函数（特解）为：

$$v(x, y) = -x^2 - y^2$$

即：

$$v(r, \theta) = -r^2$$

于是通解 $w(x, y) = w(r, \theta)$ 满足：

$$\nabla^2 w = 0$$

$$w|_{r=a} = a^2$$

设通解 $w(r, \theta)$ 具有分离变量的形式：

$$w(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$$

代入方程可得：

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) \Theta + \frac{R}{r^2} \frac{d^2 \Theta}{d\theta^2} = 0$$

两端除以 $R\Theta$ ，再乘以 r^2 ，得到：

$$\frac{r}{R} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) = -\frac{1}{\Theta} \frac{d^2\Theta}{d\theta^2} = -\lambda$$

得到方程组：

$$\begin{aligned} r \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) - \lambda R &= 0 \\ \frac{d^2\Theta}{d\theta^2} + \lambda \Theta &= 0 \end{aligned}$$

先对 $\Theta(\theta)$ 求解：

$$\begin{aligned} \frac{d^2\Theta}{d\theta^2} + \lambda \Theta &= 0 \\ \Theta(0) &= \Theta(2\pi), \quad \Theta'(0) = \Theta'(2\pi) \end{aligned}$$

由 $\lambda = 0$ 得到 $\Theta(\theta) = A\theta + B$ ，代入边界条件得：

$$A = 0$$

此时 B 任意，取 $B = 1$ ，即：

$$\Theta(\theta) = 1$$

若 $\lambda \neq 0$ ，则 $\Theta(\theta)$ 的通解可以写为：

$$\Theta(\theta) = A \sin \sqrt{\lambda} \theta + B \cos \sqrt{\lambda} \theta$$

代入边界条件得：

$$\begin{aligned} A \sin 2\pi\sqrt{\lambda} + B \cos 2\pi\sqrt{\lambda} &= B \\ A \cos 2\pi\sqrt{\lambda} - B \sin 2\pi\sqrt{\lambda} &= A \end{aligned}$$

这是一个关于 A 和 B 的线性方程组：

$$\begin{cases} A \sin 2\pi\sqrt{\lambda} + B(\cos 2\pi\sqrt{\lambda} - 1) = 0 \\ A(\cos 2\pi\sqrt{\lambda} - 1) - B \sin 2\pi\sqrt{\lambda} = 0 \end{cases}$$

线性方程组有非零解等价于系数行列式等于 0：

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} \sin 2\pi\sqrt{\lambda} & \cos 2\pi\sqrt{\lambda} - 1 \\ \cos 2\pi\sqrt{\lambda} - 1 & \sin 2\pi\sqrt{\lambda} \end{vmatrix} \\ &= \sin^2 2\pi\sqrt{\lambda} + (\cos 2\pi\sqrt{\lambda} - 1)^2 \\ &= 2(1 - \cos 2\pi\sqrt{\lambda}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

即：

$$\cos 2\pi\sqrt{\lambda} = 1$$

$$\lambda_m = m^2, \quad m \in \mathbb{N}^+$$

这时 $\sin 2\pi\sqrt{\lambda} = 0$, A 和 B 可以取任意值, 取两个线性无关的解作为本征函数:

$$\Theta_{m1}(\theta) = \sin m\theta$$

$$\Theta_{m2}(\theta) = \cos m\theta$$

对于本征值 λ_m , 这时径向方程为:

$$r \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) - m^2 R = 0$$

或写成:

$$r^2 \frac{d^2 R}{dr^2} + r \frac{dR}{dr} - m^2 R = 0$$

做变量代换 $t = \ln r$ 得:

$$\frac{d^2 R}{dt^2} - m^2 R = 0$$

当 $m = 0$ 时, 有解:

$$R(r) = C_0 + D_0 \ln r$$

当 $m \neq 0$ 时, 有解:

$$R(r) = C_m r^m + D_m r^{-m}, \quad m \in \mathbb{N}^+$$

因 $r \rightarrow 0$ 时, 方程的解有界, 得:

$$D_m = 0, \quad m \in \mathbb{N}^+ \cup \{0\}$$

一般解为:

$$u(r, \theta) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r^n (A_n \sin n\theta + B_n \cos n\theta)$$

代入边界条件:

$$\begin{aligned} w|_{r=a} &= C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a^n (A_n \sin n\theta + B_n \cos n\theta) \\ &= a^2 \end{aligned}$$

比较得:

$$C_0 = a^2, \quad A_m = B_m = 0, \quad m \in \mathbb{N}^+$$

即:

$$w(r, \theta) = a^2$$

最后得解:

$$u(r, \theta) = a^2 - r^2$$

即:

$$u(x, y) = a^2 - x^2 - y^2$$

4.(3) 设方程的通解具有如下形式:

$$u(x, y) = v(x, y) + w(x, y)$$

由 $\nabla^2 v = -4xy$ 可设齐次化函数 (特解) 为:

$$v(x, y) = -\frac{1}{3}(xy^3 + x^3y)$$

即:

$$v(r, \theta) = -\frac{1}{6}r^4 \sin 2\theta$$

于是通解 $w(x, y) = w(r, \theta)$ 满足:

$$\nabla^2 w = 0$$

$$w|_{r=a} = \frac{1}{6}r^4 \sin 2\theta$$

设通解 $w(r, \theta)$ 具有分离变量的形式:

$$w(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$$

代入方程可得:

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) \Theta + \frac{R}{r^2} \frac{d^2 \Theta}{d\theta^2} = 0$$

两端除以 $R\Theta$, 再乘以 r^2 , 得到:

$$\frac{r}{R} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) = -\frac{1}{\Theta} \frac{d^2 \Theta}{d\theta^2} = -\lambda$$

得到方程组:

$$r \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) - \lambda R = 0$$

$$\frac{d^2 \Theta}{d\theta^2} + \lambda \Theta = 0$$

先对 $\Theta(\theta)$ 求解:

$$\frac{d^2 \Theta}{d\theta^2} + \lambda \Theta = 0$$

$$\Theta(0) = \Theta(2\pi), \quad \Theta'(0) = \Theta'(2\pi)$$

由 $\lambda = 0$ 得到 $\Theta(\theta) = A\theta + B$, 代入边界条件得:

$$A = 0$$

此时 B 任意, 取 $B = 1$, 即:

$$\Theta(\theta) = 1$$

若 $\lambda \neq 0$, 则 $\Theta(\theta)$ 的通解可以写为:

$$\Theta(\theta) = A \sin \sqrt{\lambda} \theta + B \cos \sqrt{\lambda} \theta$$

代入边界条件得:

$$A \sin 2\pi \sqrt{\lambda} + B \cos 2\pi \sqrt{\lambda} = B$$

$$A \cos 2\pi\sqrt{\lambda} - B \sin 2\pi\sqrt{\lambda} = A$$

这是一个关于 A 和 B 的线性方程组：

$$\begin{cases} A \sin 2\pi\sqrt{\lambda} + B(\cos 2\pi\sqrt{\lambda} - 1) = 0 \\ A(\cos 2\pi\sqrt{\lambda} - 1) - B \sin 2\pi\sqrt{\lambda} = 0 \end{cases}$$

线性方程组有非零解等价于系数行列式等于 0：

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} \sin 2\pi\sqrt{\lambda} & \cos 2\pi\sqrt{\lambda} - 1 \\ \cos 2\pi\sqrt{\lambda} - 1 & \sin 2\pi\sqrt{\lambda} \end{vmatrix} \\ &= \sin^2 2\pi\sqrt{\lambda} + (\cos 2\pi\sqrt{\lambda} - 1)^2 \\ &= 2(1 - \cos 2\pi\sqrt{\lambda}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

即：

$$\cos 2\pi\sqrt{\lambda} = 1$$

$$\lambda_m = m^2, \quad m \in \mathbb{N}^+$$

这时 $\sin 2\pi\sqrt{\lambda} = 0$ ， A 和 B 可以取任意值，取两个线性无关的解作为本征函数：

$$\Theta_{m1}(\theta) = \sin m\theta$$

$$\Theta_{m2}(\theta) = \cos m\theta$$

对于本征值 λ_m ，这时径向方程为：

$$r \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) - m^2 R = 0$$

或写成：

$$r^2 \frac{d^2 R}{dr^2} + r \frac{dR}{dr} - m^2 R = 0$$

做变量代换 $t = \ln r$ 得：

$$\frac{d^2 R}{dt^2} - m^2 R = 0$$

当 $m = 0$ 时，有解：

$$R(r) = C_0 + D_0 \ln r$$

当 $m \neq 0$ 时，有解：

$$R(r) = C_m r^m + D_m r^{-m}, \quad m \in \mathbb{N}^+$$

因 $r \rightarrow 0$ 时，方程的解有界，得：

$$D_m = 0, \quad m \in \mathbb{N}^+ \cup \{0\}$$

一般解为：

$$u(r, \theta) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r^n (A_n \sin n\theta + B_n \cos n\theta)$$

代入边界条件：

$$\begin{aligned} w|_{r=a} &= C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a^n (A_n \sin n\theta + B_n \cos n\theta) \\ &= \frac{1}{6} r^4 \sin 2\theta \end{aligned}$$

比较得：

$$A_2 = \frac{1}{6} a^2, \quad A_m = 0 \quad (m \neq 2)$$

即：

$$w(r, \theta) = \frac{1}{6} a^2 r^2 \sin 2\theta$$

最后得解：

$$u(r, \theta) = \frac{1}{6} (a^2 - r^2) r^2 \sin 2\theta$$

即：

$$u(x, y) = \frac{1}{3} xy (a^2 - x^2 - y^2)$$